Tema 6

DAX asistido por IA



Crear, explicar, validar y optimizar medidas con el agente

Agenda

1. **Cuatro usos del agente con DAX**
   Generar, explicar, validar y refactorizar

2. **Contexto de fila y de filtro**
   La idea que explica casi todos los errores

3. **Patrones que conviene pedir**
   DIVIDE, CALCULATE, KEEPFILTERS, USERELATIONSHIP

4. **Del requisito a la medida**
   Proponer, probar, aprobar, crear y validar

5. **Rendimiento y dependencias**
   Medir antes de optimizar; revisar antes de borrar



Al terminar este tema

- Pedir medidas **desde requisitos de negocio**
- **Probar** una medida antes de crearla
- **Validar** cifras contra valores esperados
- Borrar medidas **sin romper informes**

Cuatro usos del agente con DAX



Generar

Desde un requisito de negocio: nombre, expresión, formato, carpeta y descripción.



Explicar

Qué hace una medida heredada, en qué contexto se evalúa y qué problema tiene.



Validar

Ejecutar consultas DAX y comparar con valores esperados, sin tocar el modelo.



Refactorizar

Reescribir con mejores patrones y demostrar que el resultado no cambia.

Contexto de fila y contexto de filtro

Contexto de fila

- «**Esta fila**»: el valor de cada columna en la fila actual
- Lo crean los **iteradores** (SUMX, AVERAGEX…) y las columnas calculadas
- Ejemplo: cantidad × precio, **fila por fila**
- Por sí solo **no filtra** otras tablas

Contexto de filtro

- «**Estas filas**»: lo que dejan pasar los filtros del visual, segmentadores y páginas
- Lo modifica **CALCULATE**
- Ejemplo: ventas **del año 2025**, **de la región Caribe**
- **Transición de contexto:** CALCULATE convierte la fila actual en filtro

Filtrar dentro de una medida: tres formas, tres resultados

DAX · patrón general

```
-- 1. Iterador con FILTER
Online 1 = SUMX(
    FILTER(Ventas, Ventas[Canal] = "Online"),
    Ventas[Importe])

-- 2. CALCULATE: REEMPLAZA el filtro de Canal
Online 2 = CALCULATE([Total Ventas],
    Ventas[Canal] = "Online")

-- 3. CALCULATE + KEEPFILTERS: se SUMA al filtro
Online 3 = CALCULATE([Total Ventas],
    KEEPFILTERS(Ventas[Canal] = "Online"))

-- Tabla por Canal, fila «Tienda»:
-- 1 → en blanco  · 2 → total Online  · 3 → en blanco
```

- **1** es correcto pero recorre toda la tabla
- **2** muestra el total Online **también** en la fila Tienda
- **3** es correcto y deja trabajar al motor
- Pídanle al agente que **lo demuestre** con una consulta

Patrones que conviene pedir de forma explícita

Necesidad	Patrón	Error típico que evita
Dividir	DIVIDE(numerador, denominador)	Errores por denominador cero
Filtrar respetando el visual	CALCULATE + KEEPFILTERS	Totales repetidos en filas que no corresponden
Usar una segunda fecha	CALCULATE + USERELATIONSHIP	Analizar por la fecha equivocada
Comparar con el año anterior	SAMEPERIODLASTYEAR / TOTALYTD sobre la tabla de fechas	Inteligencia de tiempo sobre la tabla de hechos
Reutilizar lógica	Medidas que llaman medidas	La misma fórmula copiada en varios lugares
Fechas de análisis	Filtros del visual, no años fijos	Medidas como «Ventas 2025» que caducan

Escríbanlos en las instrucciones del repositorio: así el agente los aplica sin que se los recuerden

Del requisito de negocio a la medida

El agente propone; ustedes prueban y deciden



Probar antes de crear: DEFINE MEASURE

DAX · consulta de prueba

```
DEFINE
    MEASURE Ventas[# Órdenes] =
        DISTINCTCOUNT(Ventas[NumOrden])
    MEASURE Ventas[Ticket Promedio] =
        DIVIDE([Total Ventas], [# Órdenes])
EVALUATE
    SUMMARIZECOLUMNS(
        Calendario[Año],
        "Órdenes", [# Órdenes],
        "Ticket", [Ticket Promedio]
    )
```

- La medida existe **solo durante la consulta**
- Funciona aunque el servidor sea **de solo lectura**
- Se compara **por año** (o por categoría) con el valor esperado
- Requiere conexión a **Desktop** o al servicio, no a una carpeta

Validar: el agente también se equivoca



Puede inventar

Funciones que no existen, columnas con otro nombre, relaciones que no están. El servidor rechaza lo inválido; lo plausible pero equivocado, no.



Valores esperados

Un total conocido por año o por categoría, del informe oficial o calculado a mano.



Filas en blanco o «sin año»

Señalan datos fuera de la tabla de fechas o relaciones faltantes. Se explican antes de aprobar.



La consulta a la vista

Pidan la consulta que produjo cada número y repítanla en Desktop.

Rendimiento básico: medir antes de optimizar



Métricas de la consulta

El servidor puede devolver tiempos de ejecución: comparen la versión actual con la propuesta.



Iteradores innecesarios

SUMX(FILTER(tabla de hechos…)) suele cambiarse por CALCULATE.



Columnas calculadas o medidas

Lo que es un porcentaje o un indicador, como medida; la columna calculada ocupa memoria.



Cardinalidad

Columnas con millones de valores distintos pesan más y filtran más lento.

Antes de borrar una medida



«No ejecutes nada. Busca qué usa esta medida: otras medidas y los visuales del informe.»

- Una medida puede usarse en **otras medidas** y en **visuales del informe**
- En un proyecto PBIP, los visuales están en los archivos **visual.json**
- Orden: cambiar el visual en Desktop → **guardar** → borrar la medida
- El archivo del informe **solo se actualiza al guardar**

DEMOSTRACIÓN

Refactorizar una medida y demostrarlo

Del diagnóstico a la medida corregida, con una consulta que prueba la diferencia

1. Pedir la explicación de una medida con SUMX(FILTER())
2. Consulta que compara tres versiones por canal
3. Plan de corrección con KEEPFILTERS y APROBADO
4. Validar por año contra el valor esperado
5. Buscar dependencias antes de borrar una medida

Modelo del curso · 4 mensajes

LABORATORIO

Laboratorio 6: Indicadores de negocio

Llevar las medidas del modelo del curso a un estado confiable: corregidas, nuevas, con formato, validadas y sin sobrantes

1. Arranque: punto de partida, datos y Configure Tools
2. Explicar y demostrar KEEPFILTERS (solo lectura)
3. Lote 1: medidas nuevas desde requisitos
4. Lote 2: corregir medidas, formatos y carpetas
5. Validar con una consulta; borrar con dependencias

60 min · unos 8 mensajes de Copilot

Ideas clave

- Generar, explicar, validar y refactorizar: cuatro pedidos distintos
- Contexto de fila y de filtro explican casi todos los errores de DAX
- DIVIDE, KEEPFILTERS, USERELATIONSHIP y la tabla de fechas: pídanlos explícitamente
- Probar con DEFINE MEASURE antes de crear; validar contra valores esperados
- Medir antes de optimizar
- Antes de borrar: dependencias en medidas y en el informe; cambiar, guardar y luego borrar

Siguiente: Tema 7 · PBIP, TMDL y control de versiones en GitHub